ANKA Teknoloji

BATARYA ŞARJ PLANLAYICISI

Kaan Pulat

Algoritma Çalışma Mantığı

Bu görevlendirmede benden bazı parametreleri göz ününe alarak kullanıcı tarafından girilen batarya nesneleri üzerinde şarj planlaması yapmam istendi. Görevlendirmenin metin belgesi içerisinde bulunan örneklere ve şartlara bakarak ilk önce kendi kafamda hangi nesneler için hangi sınıfların olması gerektiğini kurguladım. Bu kurguyu ilk önce "Başlangıç.py" içerisinde uygulamaya çalıştım. Ana nesnelerimiz olan batarya ve bunların bir arada toplandığı batarya şarj istasyonu için kendilerine ait sınıflar oluşturdum. Metin belgesinde benden istenen sıcaklık, istenen enerji ve öncelik özelliklerini batarya sınıfında oluşturdum. Şarj istasyonu sınıfını ise örnekte bulunan şarj kapasitesini projenin daha genişletilebilir olması adına kullanıcı tarafından girilebilir bir parametre olacak şekilde, bütün bataryaları toplu bir şekilde tutulup sonradan gerekli fonksiyonlar üzerinde kullanılabilecek şekilde oluşturdum. Bir diğer "BatteryChargingProcess" isimli sınıfı ise sıralama yapacağım fonksiyonları tutmak için oluşturdum. En son "Başlangıç.py" isimli kod dosyasını her işlem ve sınıf kendi dosyası ile ilgili olacak şekilde ayırdım. App.py üzerinde hepsini import ederek bir arada kullandım

Algoritma öncelikle Battery sınıfından kullanıcı tarafından girilen ve batarya sayısını tutan "battery_amount" değeri ile bir for döngüsüne tutarak istenilen değer kadar batarya oluşturuluyor. Batarya oluşturulurken sıralama sırasında işimize yarayacak olan sıcaklık, istenilen enerji ve öncelik değerleri her bir batarya için kullanıcıdan alınıp "batteries" isimli sözlüğe aktarılıyor. "charging_capasity" yani şarj istasyonu kapasitesi değerini alan bu değişken ile bataryalar sözlüğü "ChargingStation" sınıfına veriliyor. Verilen bütün değerlerin düzgün ulaştığını ve oluşturulduğunu kontrol etmek adına "cs_situation" metodu ile girilen tüm değerler terminale yazdırılıyor.

"BatteryChargingProcess" sınıfında ise bütün bataryaları alabilmek için bir şarj istasyonu nesnesi isteniyor. Bu nesne verildikten sonra sıralama işlemi başlıyor. Sıralamayı kolaylaştırmak adına sadece batarya id leri tutuluyor, gerekli olduğu zaman id indeksi üzerinden listede veya sözlükte işlem yapılıyor.

İlk olarak "create_prioritised" metodunda, önem sırası ve id tutacak olan "in_process" sözlüğüne for döngüsü ile gerekli atamalar yapılıyor. Sonrasında gerekli eleme işlemlerinin yapılması gerekiyor ve elemenin yapılabileceği tek filtremiz sıcaklık. "checkTemp" metodu ile görevlendirme dosyasında verilen limitlere göre sıcaklık kontrol edilip uymayanlar "refused" listesine atılıp "in_process" sözlüğünden "del" ile sözlükten çıkarılıyor ve terminalde kullanıcıya bildiriliyor. Bu limite uyanlar ise bir işleme girmeden sadece geçtiği belirtilerek devam ediliyor.

Son adım olan "putInOrder" metodunda elenmiş ve işleme girecek olan tüm id'leri tutan "in_process" listesi üzerinde "sorted" metoduna ".get" metoda verilerek ilk önce öncelikler ikinci olarak id'ler sıralanacak şekilde sıralanıp sadece sıralanmış id'leri tutacak "orderedid" listesi oluşturuluyor. Bu liste ile iş çok kolaylaşıyor. Listede buluna id'ler üzerinde for döngüsü başlatılıyor. Şarj istasyonunun kapasitesinin aşılmaması için 0 olarak değer ataması yapılmış "total_cap_used" değişkeni bu döngü içerisinde kullanılıyor. Kontrol öncesi "battery = self.batteries[battery_id]" tanımlayarak enerji değerini alabileceğimiz "battery" sözlüğünü alıyoruz. Koşul içerisinde sırası gelen bataryanın istenilen enerji değerini alıp "total_cap_used" ile toplayıp aşıp aşmadığına bakıyoruz. Aşmadıysa "accepted" listesine id atanıyor bir sonraki değer için "total_cap_used" güncelleniyor. Eğer aştıysa kapasite uyarısı verip ilgili batarya "waiting" listesine alınıyor. Bu en sona bataryaya kadar devam ediyor.

Bunlara ek olarak bir de değer kontrolü fonksiyon var “check_input” adında. Bu fonksiyona alınması gereken değer istenilirse ayarlanabilecek şekilde promptu ile veriliyor. İnt tipine dönüşemiyorsa ValueError ile uyarı verilip değer yeniden isteniyor. Min ve/veya max değeri girildi ise ekstra koşul ifadeleri ile kontrolü de yapılıyor.

Test Seneryoları ve Çıktılar

1- Sınır sıcaklıkları testi ve çıktısı aşağıdaki resimde verilmiştir.

```
dirme/BataryaSarjPlanlayici/App.py'BataryaSarjPlanlayici>
Batarya sayısını giriniz : 2
Şarj kapasitesini giriniz : 10
--------------------------0 ID'li BATARYA--------------------------
İstenilen Enerji : 4
Sıcaklık : 0
Öncelik (1-5) : 3
--------------------------1 ID'li BATARYA--------------------------
İstenilen Enerji : 4
Sıcaklık : 45
Öncelik (1-5) : 3
--------ŞARJ İSTASYONU--------

Şarj İstasyonu Kapasitesi : 10
Şarj istasyonunda 2 tane batarya var
0 ID'li batarya için :
        Şarj İstasyonundan İstenilen Enerji : 4
        Bataryanın Sıcaklığı : 0
        Batarya Önceliği : 3
1 ID'li batarya için :
        Şarj İstasyonundan İstenilen Enerji : 4
        Bataryanın Sıcaklığı : 45
        Batarya Önceliği : 3
-------SICAKLIK KONTROL-------
0 ID'li batarya sıcaklık kontrolünden geçti
1 ID'li batarya sıcaklık kontrolünden geçti
Önem sırasına göre sıralanmış işlenecek liste oluşturuldu.
Oluşan LİSte : {0: 3, 1: 3}
------------SONUC-------------
Kabul Edilen Batarya ID'leri (Şarj Sırasına Uygun) : [0, 1]
Bekleyen Batarya ID'leri : []
Reddedilen Batarya ID'leri : []
Batarya Kapasitesi : 10
Kullanılan İstasyon Kapasitesi : 8
Kalan İstasyon Kapasitesi : 2
```

2- Eşit öncelikte olan bataryaların kayıt sırasına göre sıralanması testi ve çıktısı aşağıdaki resimde verilmiştir.

```
PS D:\ANKA\KaanPulat_Görevlendirme\BataryaSarjPlanlayici> & 'D:\Python_313\python.exe' 'd:/ANKA/KaanPulat_Görevlendirme/BataryaSarjPlanlayici/App.py'
Batarya sayısını giriniz : 3
Şarj kapasitesini giriniz : 10
--------------------------0 ID'li BATARYA--------------------------
İstenilen Enerji : 6
Sıcaklık : 30
Öncelik (1-5) :
Lütfen bir tam sayı giriniz.
Öncelik (1-5) : 3
--------------------------1 ID'li BATARYA--------------------------
İstenilen Enerji : 5
Sıcaklık : 30
Öncelik (1-5) : 3
--------------------------2 ID'li BATARYA--------------------------
İstenilen Enerji : 4
Sıcaklık : 30
Öncelik (1-5) : 3
--------ŞARJ İSTASYONU--------

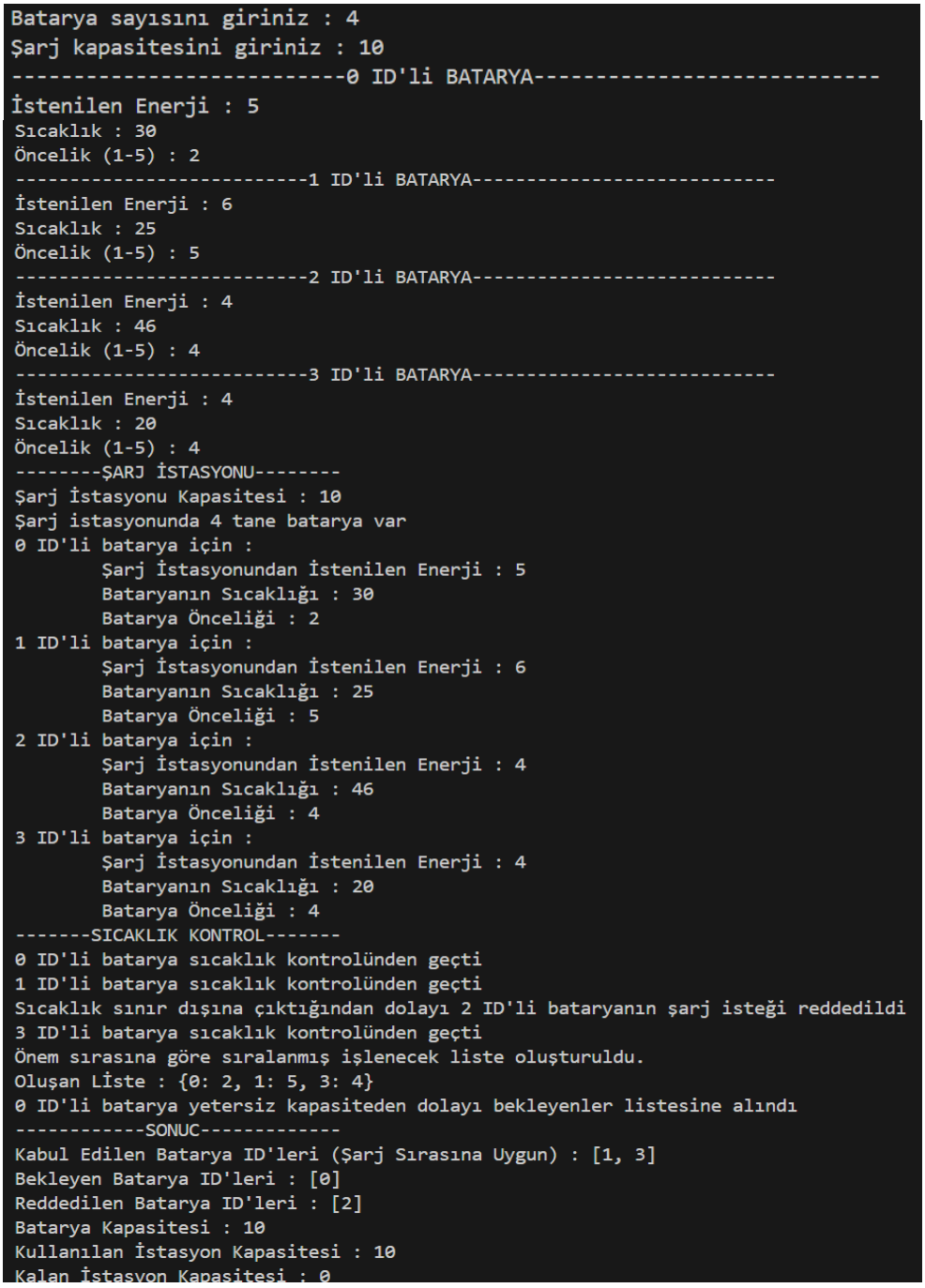
Şarj İstasyonu Kapasitesi : 10
Şarj istasyonunda 3 tane batarya var
0 ID'li batarya için :
        Şarj İstasyonundan İstenilen Enerji : 6
        Bataryanın Sıcaklığı : 30
        Batarya Önceliği : 3
1 ID'li batarya için :
        Şarj İstasyonundan İstenilen Enerji : 5
        Bataryanın Sıcaklığı : 30
        Batarya Önceliği : 3
2 ID'li batarya için :
        Şarj İstasyonundan İstenilen Enerji : 4
        Bataryanın Sıcaklığı : 30
        Batarya Önceliği : 3
-------SICAKLIK KONTROL-------
0 ID'li batarya sıcaklık kontrolünden geçti
1 ID'li batarya sıcaklık kontrolünden geçti
2 ID'li batarya sıcaklık kontrolünden geçti
Önem sırasına göre sıralanmış işlenecek liste oluşturuldu.
Oluşan LİSte : {0: 3, 1: 3, 2: 3}
1 ID'li batarya yetersiz kapasiteden dolayı bekleyenler listesine alındı
------------SONUC-------------
Kabul Edilen Batarya ID'leri (Şarj Sırasına Uygun) : [0, 2]
Bekleyen Batarya ID'leri : [1]
Reddedilen Batarya ID'leri : []
Batarya Kapasitesi : 10
Kullanılan İstasyon Kapasitesi : 10
Kalan İstasyon Kapasitesi : 0
```

3- Kapasite aşıldığı için yüksek öncelikli enerji talebi geçilerek bir sonraki bataryanın enerji talebi alınıyor mu yoksa alınamadığında ikinci batarya dolaşımı kesiliyor mu testi ve çıktısı aşağıdaki resimde verilmiştir.

```
Batarya sayısını giriniz : 3
Şarj kapasitesini giriniz : 10
--------------------------0 ID'li BATARYA---------------------------
İstenilen Enerji : 8
Sıcaklık : 25
Öncelik (1-5) : 5
--------------------------1 ID'li BATARYA---------------------------
İstenilen Enerji : 5
Sıcaklık : 25
Öncelik (1-5) : 4
--------------------------2 ID'li BATARYA---------------------------
İstenilen Enerji : 2
Sıcaklık : 25
Öncelik (1-5) : -645
Değer en az 1 olmalıdır.
Öncelik (1-5) : abababababaab
Lütfen bir tam sayı giriniz.
Öncelik (1-5) : 3
--------ŞARJ İSTASYONU--------

Şarj İstasyonu Kapasitesi : 10
Şarj istasyonunda 3 tane batarya var
0 ID'li batarya için :
        Şarj İstasyonundan İstenilen Enerji : 8
        Bataryanın Sıcaklığı : 25
        Batarya Önceliği : 5
1 ID'li batarya için :
        Şarj İstasyonundan İstenilen Enerji : 5
        Bataryanın Sıcaklığı : 25
        Batarya Önceliği : 4
2 ID'li batarya için :
        Şarj İstasyonundan İstenilen Enerji : 2
        Bataryanın Sıcaklığı : 25
        Batarya Önceliği : 3
-------SICAKLIK KONTROL-------
0 ID'li batarya sıcaklık kontrolünden geçti
1 ID'li batarya sıcaklık kontrolünden geçti
2 ID'li batarya sıcaklık kontrolünden geçti
Önem sırasına göre sıralanmış işlenecek liste oluşturuldu.
Oluşan LİSte : {0: 5, 1: 4, 2: 3}
1 ID'li batarya yetersiz kapasiteden dolayı bekleyenler listesine alındı
------------SONUC-------------
Kabul Edilen Batarya ID'leri (Şarj Sırasına Uygun) : [0, 2]
Bekleyen Batarya ID'leri : [1]
Reddedilen Batarya ID'leri : []
Batarya Kapasitesi : 10
Kullanılan İstasyon Kapasitesi : 10
Kalan İstasyon Kapasitesi : 0
```

4- Şarj kapasitenin tam dolduğu ve kalan taleplerin bekleme listesine alınıp alınmadığının testi ve çıktısı aşağıdaki resimde verilmiştir.



```
Batarya sayısını giriniz : 4
Şarj kapasitesini giriniz : 10
----------------------------0 ID'li BATARYA-----------------------------
İstenilen Enerji : 5
Sıcaklık : 30
Öncelik (1-5) : 2
----------------------------1 ID'li BATARYA-----------------------------
İstenilen Enerji : 6
Sıcaklık : 25
Öncelik (1-5) : 5
----------------------------2 ID'li BATARYA-----------------------------
İstenilen Enerji : 4
Sıcaklık : 46
Öncelik (1-5) : 4
----------------------------3 ID'li BATARYA-----------------------------
İstenilen Enerji : 4
Sıcaklık : 20
Öncelik (1-5) : 4
--------ŞARJ İSTASYONU--------
Şarj İstasyonu Kapasitesi : 10
Şarj istasyonunda 4 tane batarya var
0 ID'li batarya için :
        Şarj İstasyonundan İstenilen Enerji : 5
        Bataryanın Sıcaklığı : 30
        Batarya Önceliği : 2
1 ID'li batarya için :
        Şarj İstasyonundan İstenilen Enerji : 6
        Bataryanın Sıcaklığı : 25
        Batarya Önceliği : 5
2 ID'li batarya için :
        Şarj İstasyonundan İstenilen Enerji : 4
        Bataryanın Sıcaklığı : 46
        Batarya Önceliği : 4
3 ID'li batarya için :
        Şarj İstasyonundan İstenilen Enerji : 4
        Bataryanın Sıcaklığı : 20
        Batarya Önceliği : 4
-------SICAKLIK KONTROL-------
0 ID'li batarya sıcaklık kontrolünden geçti
1 ID'li batarya sıcaklık kontrolünden geçti
Sıcaklık sınır dışına çıktığından dolayı 2 ID'li bataryanın şarj isteği reddedildi
3 ID'li batarya sıcaklık kontrolünden geçti
Önem sırasına göre sıralanmış işlenecek liste oluşturuldu.
Oluşan LİSte : {0: 2, 1: 5, 3: 4}
0 ID'li batarya yetersiz kapasiteden dolayı bekleyenler listesine alındı
------------SONUC-------------
Kabul Edilen Batarya ID'leri (Şarj Sırasına Uygun) : [1, 3]
Bekleyen Batarya ID'leri : [0]
Reddedilen Batarya ID'leri : [2]
Batarya Kapasitesi : 10
Kullanılan İstasyon Kapasitesi : 10
Kalan İstasyon Kapasitesi : 0
```

NOT: Değer kontrolünün yapılıp yapılmadığı testi batarya değerleri girilirken denenmiştir ve herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.